4. Egy radioaktív izotópot tartalmazó minta 1 pm hullámhosszúságú gamma-sugárzást bocsát ki. A minta aktivitása kezdetben 10^5 Bq, az izotóp felezési ideje 1 hét.

a) Mekkora a minta által kibocsátott gamma fotonok energiája?
b) Mekkora teljesítménnyel fűti a környezetét a minta három hét eltelte után?

(a fény sebessége $c = 3 \cdot 10^8$ m/s, a Planck-állandó $h = 6{,}63 \cdot 10^{-34}$ Js.)